

Solucionari

Unitat 2 · La factorització · full per al professorat

Abans de començar. Decisió del docent (25/9/2026): nombres ben fàcils, de tres factors primers com a molt, i sense potències ($2 \cdot 2 \cdot 3$, i no $2^2 \cdot 3$). Cada pas de l'arbre és una multiplicació de la targeta, i per això cap nombre passa del 100. El conveni de la fitxa: a cada partició, el primer a l'esquerra i el que es torna a partir a la dreta. Així totes les plantilles tenen la mateixa forma. La factorització s'escriu de petit a gran.

El graó físic, abans de la pàgina 1

Cinc minuts amb miniblocs: fer el bloc de 12, de 2 pisos de 2 files de 3. Són els tres factors de $12 = 2 \cdot 2 \cdot 3$, i la pàgina 5 hi torna amb les capses de bombons.

1. Els arbres

b) $20 = 5 \cdot 4$ i $4 = 2 \cdot 2$; $20 = 2 \cdot 2 \cdot 5$. c) $30 = 5 \cdot 6$ i $6 = 2 \cdot 3$; $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$. d) $45 = 5 \cdot 9$ i $9 = 3 \cdot 3$; $45 = 3 \cdot 3 \cdot 5$. Es dona per bo qualsevol arbre que acabi en primers: el 20 també es pot fer $2 \cdot 10$, i el $10 = 2 \cdot 5$. Surti com surti, al final hi ha els mateixos primers: és l'«ADN» de l'activitat del grup. **Error típic:** posar el nombre que es torna a partir a l'esquerra, i quedar-se sense cercles. Que el giri: el conveni és només perquè la plantilla hi quadri.

2. Està acabada?

b) Sí; c) No: $20 = 2 \cdot 2 \cdot 5$; d) Sí; e) No: $45 = 3 \cdot 3 \cdot 5$; f) Sí. **Error típic:** aturar-se massa aviat: « $12 = 3 \cdot 4$ ja està». És la regla trencada d'aquesta fitxa. No l'expliqueu: que miri si el 4 fa més d'un rectangle (la fitxa 3). Si en fa més d'un, no és primer, i la branca continua.

3. La recepta de cada nombre

	Els dos primers	Pel tercer	El nombre
b) $2 \cdot 3 \cdot 5$	$2 \cdot 3 = 6$	$6 \cdot 5 = 30$	30
c) $3 \cdot 3 \cdot 5$	$3 \cdot 3 = 9$	$9 \cdot 5 = 45$	45
d) $2 \cdot 2 \cdot 5$	$2 \cdot 2 = 4$	$4 \cdot 5 = 20$	20
e) $2 \cdot 5 \cdot 5$	$2 \cdot 5 = 10$	$10 \cdot 5 = 50$	50
f) $3 \cdot 3 \cdot 3$	$3 \cdot 3 = 9$	$9 \cdot 3 = 27$	27
g) $2 \cdot 2 \cdot 2$	$2 \cdot 2 = 4$	$4 \cdot 2 = 8$	8

És el camí de tornada de l'arbre, i totes les multiplicacions són de la targeta. És l'«ADN dels nombres» de l'activitat del grup: a l'alumnat se li diu «recepta», perquè les sigles en majúscules no són de Lectura Fàcil.

4 i 5. A la vida de cada dia

4b) $2 \cdot 3 \cdot 5 = 30$ bombons. 5) $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ miniblocs: és el cub més petit que es pot fer amb miniblocs, a part d'un de sol. Els tres factors primers són les tres mides de la capsa: els pisos, les files i els de cada fila.

La caixa d'eines

A la caixa no hi ha una eina per als arbres. La 7.1 (els rectangles d'un nombre) ajuda a trobar les multiplicacions de cada pas, i la 8.2 (és primer?), a saber on s'acaba una branca.

Què mirar per avaluar

Sempre amb la targeta al davant. Els criteris de la SA del grup (1.4, 3.2, 4.2 i 5.2) són de referència: l'avaluació es fa amb els criteris del PI.

- Amb miniblocs, fa un bloc de pisos i files, i diu quants n'hi ha multiplicant.
- Fa l'arbre d'un nombre amb la targeta i n'escriu la factorització (exercici 1).
- Diu si una factorització està acabada, i l'acaba si cal (exercici 2).
- Troba el nombre a partir de la seva factorització (exercici 3).
- Nivells alts: explica per què $12 = 3 \cdot 4$ no està acabada (exercici 2).